Corrigé brut

CCINP TSI — Mathématiques 2026

CCINP · TSI · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Deux problèmes indépendants.

Problème 1 — Calcul d'une intégrale via les nombres complexes

Dans tout le problème, a est un réel tel que $|a| > 1$.

Partie I — Lemme préliminaire

Q1

Le trinôme réel $P(z) = z^2 - 2az + 1$ a pour discriminant

$$\Delta = 4a^2 - 4 = 4(a^2 - 1).$$

Comme $|a| > 1$, on a $a^2 > 1$, donc $\Delta > 0$. Le trinôme admet donc deux racines réelles distinctes, $a - \sqrt{a^2-1}$ et $a + \sqrt{a^2-1}$.

En les notant α et β, la factorisation d'un trinôme unitaire par ses racines donne :

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C}, \quad z^2 - 2az + 1 = (z-\alpha)(z-\beta)}$$

$$\{\alpha, \beta\} = \{a - \sqrt{a^2-1},\ a + \sqrt{a^2-1}\}.$$

En particulier α et β sont **réels**.

Q2

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on développe :

$$(z-\alpha)(z-\beta) = z^2 - (\alpha+\beta)z + \alpha\beta.$$

Deux polynômes égaux en tout point ont les mêmes coefficients. Par identification avec $z^2 - 2az + 1$:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha + \beta &= 2a \\ \alpha\beta &= 1 \end{aligned}}$$

Q3

Par Q2, $|\alpha|\,|\beta| = |\alpha\beta| = 1$. Supposons $|\alpha| \geq 1$ et $|\beta| \geq 1$. Alors

$$\begin{aligned} 1 = |\alpha|\,|\beta| &\geq |\alpha| \\ &\geq 1, \end{aligned}$$

donc $|\alpha| = 1$, puis $|\beta| = 1/|\alpha| = 1$:

$$|\alpha| = |\beta| = 1.$$

Par Q2 et l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} 2|a| &= |\alpha + \beta| \\ &\leq |\alpha| + |\beta| \\ &= 2, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{|a| \leq 1.}$$

Q4

Q3 établit l'implication

$$(|\alpha| \geq 1 \text{ et } |\beta| \geq 1) \Longrightarrow |a| \leq 1.$$

Par contraposition, puisque $|a| > 1$, on n'a pas à la fois $|\alpha| \geq 1$ et $|\beta| \geq 1$:

$$\boxed{|\alpha| < 1 \quad \text{ou} \quad |\beta| < 1.}$$

Les deux ne peuvent avoir lieu simultanément, car $|\alpha|\,|\beta| = 1$. Avec la convention $|\alpha| < 1$ de l'énoncé : α est réel et non nul (car $\alpha\beta = 1$), donc $\alpha \in]-1, 1[\setminus\{0\}$.

De plus $\beta = 1/\alpha$, donc $|\beta| > 1$, et $0 < 1 - \alpha^2 < 1$.

Q5

Pour $a = 2$, le trinôme $z^2 - 4z + 1$ a pour discriminant $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$, et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Ses racines sont

$$\frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

Comme $1 < \sqrt{3} < 2$, on a $0 < 2 - \sqrt{3} < 1 < 2 + \sqrt{3}$. Avec $|\alpha| < 1$:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= 2 - \sqrt{3} \\ \beta &= 2 + \sqrt{3} \end{aligned}}$$

Contrôle : $\alpha+\beta = 4 = 2a$ et $\alpha\beta = 4-3 = 1$.

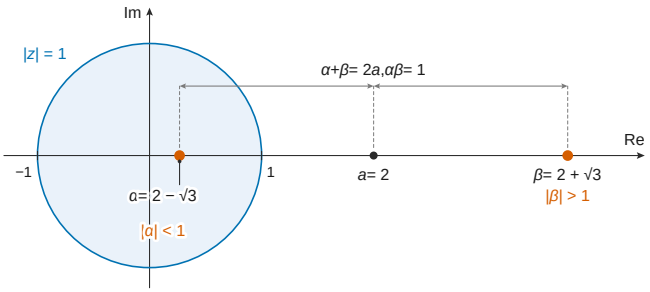


Figure 1 — Racines de $z^2 - 4z + 1$ ($a = 2$) : $\alpha = 2 - \sqrt{3}$ dans le disque unité, $\beta = 2 + \sqrt{3}$ dehors, a milieu des deux

Partie II — Calcul d'une intégrale

II.1 — Une première expression en série trigonométrique

Q6

Soit $t \in \mathbb{R}$. On a $|\cos t| \leq 1$, donc, par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |a - \cos t| &\geq |a| - |\cos t| \\ &\geq |a| - 1 \\ &> 0. \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad a - \cos t \neq 0.}$$

(Si $a > 1$, $a - \cos t > 0$; si $a < -1$, $a - \cos t < 0$.)

Q7

— *Continuité* : $t \mapsto a - \cos t$ est continue sur $\mathbb{R}$, comme différence d'une constante et de cos. Elle ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ (Q6). Son inverse f est donc continue sur $\mathbb{R}$.

— *Parité* : $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(-t) = \dfrac{1}{a - \cos(-t)} = f(t)$, car cos est paire.

— *Périodicité* : pour tout $t \in \mathbb{R}$, $t + 2\pi \in \mathbb{R}$ et $f(t + 2\pi) = f(t)$, car cos est 2π-périodique.

f est continue, paire et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$.

Q8

f est 2π-périodique et continue, donc continue par morceaux. Ses coefficients de Fourier trigonométriques sont :

$$\boxed{\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t \\ a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \quad (n\geq 1) \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \quad (n\geq 1) \end{aligned}}$$

Le coefficient a_0 est la valeur moyenne de f : c'est cette convention qui donne la forme $\sum_{n\geq 0} a_n\cos(nt)$ de Q9.

De plus, pour $n\geq 1$, $t\mapsto f(t)\sin(nt)$ est impaire et 2π-périodique. L'intégrale sur une période pouvant se prendre sur $[-\pi,\pi]$:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Q9

La fonction $t\mapsto a-\cos t$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et ne s'annule pas.

Donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, a fortiori $\mathcal{C}^1$ par morceaux, et elle est 2π-périodique.

Par le théorème de Dirichlet, la série de Fourier de f converge en tout point t vers $\frac{1}{2}(f(t^+)+f(t^-))$, qui vaut $f(t)$ puisque f est continue. Comme $b_n=0$ (Q8) :

$$\boxed{\begin{aligned} \forall t\in\mathbb{R},\quad f(t) &= a_0+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\cos(nt) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\cos(nt). \end{aligned}}$$

II.2 — Une seconde expression en série trigonométrique

Q10

Soit $t\in\mathbb{R}$. Par la formule d'Euler $\cos t=\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}$:

$$\begin{aligned} 2e^{it}(a-\cos t) &= 2ae^{it}-e^{2it}-1 \\ &= -\big((e^{it})^2-2ae^{it}+1\big). \end{aligned}$$

Le membre de gauche est non nul (Q6 et $e^{it}\neq 0$), donc le trinôme aussi. En divisant :

$$\boxed{\forall t\in\mathbb{R},\quad \frac{1}{a-\cos t}=\frac{-2e^{it}}{(e^{it})^2-2ae^{it}+1}.}$$

Q11

Par Q1 appliquée en $z = e^{it}$, on a $(e^{it})^2 - 2ae^{it} + 1 = (e^{it} - \alpha)(e^{it} - \beta)$, d'où, avec Q10 :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{a - \cos t} = \frac{-2e^{it}}{(e^{it} - \alpha)(e^{it} - \beta)}.$$

Comme $\beta = 1/\alpha$ (Q2), on factorise :

$$e^{it} - \alpha = e^{it}(1 - \alpha e^{-it})$$
$$e^{it} - \beta = -\frac{1 - \alpha e^{it}}{\alpha}$$

Ces quantités sont non nulles, car $|e^{it}| = 1$ alors que $|\alpha| < 1 < |\beta|$. Donc

$$\frac{1}{a - \cos t} = \frac{2\alpha}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})}.$$

Or, en réduisant au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{\alpha e^{-it}}{1 - \alpha e^{-it}} + \frac{1}{1 - \alpha e^{it}} &= \frac{\alpha e^{-it} - \alpha^2 + 1 - \alpha e^{-it}}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})} \\ &= \frac{1 - \alpha^2}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})}.\end{aligned}$$

Puisque $1 - \alpha^2 \neq 0$:

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{a - \cos t} = \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2}\left(\frac{\alpha e^{-it}}{1 - \alpha e^{-it}} + \frac{1}{1 - \alpha e^{it}}\right).}$$

Q12

La série entière $\sum z^n$ converge pour $|z| < 1$. Pour $|z| \geq 1$, son terme général ne tend pas vers 0 et elle diverge grossièrement. Ainsi :

$$\boxed{R = 1}$$

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < 1\ :\ \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}.}$$

Q13

Soit $t \in \mathbb{R}$. On a $|\alpha e^{-it}| = |\alpha| < 1$ et $|\alpha e^{it}| = |\alpha| < 1$: les deux raisons sont de module strictement inférieur à 1. Par Q12 :

$$\begin{aligned}\frac{\alpha e^{-it}}{1-\alpha e^{-it}} &= \alpha e^{-it}\sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^n e^{-int}\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^{n+1}e^{-i(n+1)t}\\ \frac{1}{1-\alpha e^{it}} &= \sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^n e^{int}\end{aligned}$$

D'où la première égalité. Les deux séries convergeant, on peut les ajouter terme à terme, après réindexation ($m = n+1$ dans la première) :

$$\begin{aligned}&\sum_{m=1}^{+\infty}\alpha^m e^{-imt} + 1 + \sum_{m=1}^{+\infty}\alpha^m e^{imt}\\ &= 1 + \sum_{m=1}^{+\infty}\alpha^m\left(e^{imt}+e^{-imt}\right)\\ &= 1 + 2\sum_{m=1}^{+\infty}\alpha^m\cos(mt).\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\alpha e^{-it}}{1-\alpha e^{-it}} + \frac{1}{1-\alpha e^{it}} &= \sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^{n+1}e^{-i(n+1)t} + \sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^n e^{int}\\ &= 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty}\alpha^n\cos(nt).\end{aligned}}$$

Q14

Par Q11 et Q13, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{2\alpha}{1-\alpha^2}\Big(1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty}\alpha^n\cos(nt)\Big)\\ &= \frac{2\alpha}{1-\alpha^2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}\cos(nt),\end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\begin{aligned}&\forall t\in\mathbb{R},\quad f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty}\gamma_n\cos(nt)\\ &\gamma_0 = \frac{2\alpha}{1-\alpha^2},\qquad \gamma_n = \frac{4\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}\quad (n\geq 1)\end{aligned}}$$

Q15

Pour $n \geq 1$:

$$|\gamma_n| = \frac{4|\alpha|}{1-\alpha^2}\,|\alpha|^n.$$

C'est une constante fois le terme général d'une série géométrique de raison $|\alpha| \in [0,1[$, donc convergente. **Donc $\sum\gamma_n$ converge absolument.**

II.3 — Conclusion

Q16

Soit $t \in \mathbb{R}$. Les séries $\sum a_n \cos(nt)$ (Q9) et $\sum \gamma_n \cos(nt)$ (Q14) convergent, toutes deux de somme $f(t)$.

Pour tout N, la somme partielle $\sum_{n=0}^{N} u_n \cos(nt)$ est la différence des sommes partielles de ces deux séries. Par linéarité de la limite :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \cos(nt) = f(t) - f(t) = 0.}$$

Q17

a) Soit g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et T-périodique : $g(t+T) = g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

La fonction $t \mapsto g(t+T)$ est la composée de g et de $t \mapsto t+T$; elle est dérivable de dérivée $t \mapsto g'(t+T)$. En dérivant les deux membres de l'égalité, qui sont deux fonctions égales sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad g'(t+T) = g'(t).$$

g' est T-périodique.

b) La fonction $t \mapsto a - \cos t$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et son dénominateur ne s'annule pas (Q6).

L'inverse d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui ne s'annule pas est de classe $\mathcal{C}^\infty$. **Donc f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur** $\mathbb{R}$ (et même $\mathcal{C}^\infty$).

c) Par a) appliqué à f (de classe $\mathcal{C}^1$), f' est 2π-périodique : $f'(2\pi) = f'(0)$.

Cas $n = 0$: le membre de gauche est nul, et

$$-\int_0^{2\pi} f''(t)\,\mathrm{d}t = -(f'(2\pi) - f'(0)) = 0.$$

Cas $n \geq 1$: première intégration par parties, avec $u(t) = \cos(nt)$ et $v(t) = f'(t)$.

Ces deux fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$, car f est $\mathcal{C}^2$:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t &= \big[f'(t)\cos(nt)\big]_0^{2\pi} + n\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \\ &= n\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

le crochet valant $f'(2\pi) - f'(0) = 0$.

Seconde intégration par parties, avec $u(t) = \sin(nt)$ et $v(t) = f(t)$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t &= \big[f(t)\sin(nt)\big]_0^{2\pi} - n\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \\ &= -n\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

le crochet étant nul car $\sin(2n\pi) = \sin 0 = 0$. D'où

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 \int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t.}$$

d) Soit $n \geq 1$. Par Q8, $\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \pi a_n$. Par c) et l'inégalité triangulaire pour les intégrales (f'' continue, $|\cos| \leq 1$) :

$$\begin{aligned} n^2\pi|a_n| &= \Big|\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t\Big| \\ &\leq \int_0^{2\pi} |f''(t)|\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\forall n \geq 1, \quad |a_n| \leq \frac{1}{n^2\pi}\int_0^{2\pi} |f''(t)|\,\mathrm{d}t.}$$

e) Posons $M = \int_0^{2\pi} |f''(t)|\,\mathrm{d}t$: c'est un réel fini, intégrale d'une fonction continue sur un segment. Pour $n \geq 1$:

$$0 \leq |a_n| \leq \frac{M}{\pi}\cdot\frac{1}{n^2}.$$

La série de Riemann $\sum 1/n^2$ converge ($2 > 1$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum a_n$ **converge absolument**.

Enfin, $|u_n| \leq |a_n| + |\gamma_n|$ et $\sum |\gamma_n|$ converge (Q15). Par comparaison, $\sum u_n$ **converge absolument**.

Q18

Par Q16, Q17 e) et le théorème admis, $u_n = 0$, soit $a_n = \gamma_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

— Pour $n \geq 1$, par Q8 :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{a - \cos t}\,\mathrm{d}t &= \pi a_n = \pi\gamma_n \\ &= \frac{4\pi\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}. \end{aligned}$$

— Pour $n = 0$, le coefficient a_0 a une autre normalisation :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{a - \cos t} &= 2\pi a_0 = 2\pi\gamma_0 \\ &= \frac{4\pi\alpha}{1-\alpha^2} = \frac{4\pi\alpha^{0+1}}{1-\alpha^2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{a - \cos t}\,\mathrm{d}t = \frac{4\pi\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2},}$$

où α est la racine de module < 1 : $\alpha = a - \sqrt{a^2-1}$ si $a > 1$, $\alpha = a + \sqrt{a^2-1}$ si $a < -1$.

Q19

On applique Q18 avec $a = 2$ (qui vérifie bien $|a| > 1$) et $n = 0$. Par Q5, $\alpha = 2 - \sqrt{3}$. Alors :

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= 7 - 4\sqrt{3} \\ 1 - \alpha^2 &= 4\sqrt{3} - 6 = 2\sqrt{3}(2 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{2 - \cos t} &= \frac{4\pi(2 - \sqrt{3})}{2\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{2 - \cos t} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} \approx 3{,}63.}$$

Problème 2 — Matrices aléatoires

On note $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ le sous-espace des matrices antisymétriques de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Partie I — Généralités sur l'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Q20

On a $B^\top = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{pmatrix}$, donc

$$AB^\top = \begin{pmatrix} a_1b_1 + a_2b_2 & a_1b_3 + a_2b_4 \\ a_3b_1 + a_4b_2 & a_3b_3 + a_4b_4 \end{pmatrix}.$$

En sommant les coefficients diagonaux :

$$\boxed{\begin{aligned} \langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(AB^\top) &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4 \\ &= \sum_{k=1}^{4} a_k b_k. \end{aligned}}$$

Q21

On vérifie les quatre propriétés à l'aide de Q20. Soient $A, A', B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

— *Symétrie* : $\langle B, A\rangle = \sum b_k a_k = \langle A, B\rangle$.
— *Linéarité à gauche* : les coefficients de $A + \lambda A'$ sont les $a_k + \lambda a'_k$, donc $\langle A + \lambda A', B\rangle = \langle A, B\rangle + \lambda\langle A', B\rangle$. Avec la symétrie, la forme est bilinéaire.
— *Positivité* : $\langle A, A\rangle = \sum a_k^2 \geq 0$.
— *Caractère défini* : si $\langle A, A\rangle = \sum a_k^2 = 0$, c'est une somme de carrés de réels qui est nulle, donc chaque a_k est nul, et $A = 0$.

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Q22

Posons $M = \frac{A+A^\top}{2}$ et $N = \frac{A-A^\top}{2}$. La transposition est linéaire et involutive, donc :

$$M^\top = \frac{A^\top + A}{2} = M$$
$$N^\top = \frac{A^\top - A}{2} = -N$$

M est symétrique et N est antisymétrique.

Plus généralement, soient S symétrique et T antisymétrique. D'une part $\langle S, T\rangle = \mathrm{Tr}(ST^\top) = -\mathrm{Tr}(ST)$.

D'autre part, par symétrie du produit scalaire et $\mathrm{Tr}(TS) = \mathrm{Tr}(ST)$:

$$\begin{aligned}\langle S, T\rangle = \langle T, S\rangle &= \mathrm{Tr}(TS^\top)\\ &= \mathrm{Tr}(TS) = \mathrm{Tr}(ST).\end{aligned}$$

Donc $\mathrm{Tr}(ST) = 0$ et $\langle S, T\rangle = 0$. En particulier

$$\boxed{\langle M, N\rangle = 0.}$$

Q23

Existence : $A = M + N$ avec $M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ (Q22).

Unicité : soit $A = M' + N'$ avec M' symétrique et N' antisymétrique. Alors $A^\top = M' - N'$. En additionnant puis en soustrayant ces deux égalités :

$$M' = \frac{A + A^\top}{2} = M$$
$$N' = \frac{A - A^\top}{2} = N$$

$$\boxed{\begin{array}{l} A = M + N \text{ de façon unique, avec} \\ M = \dfrac{A + A^\top}{2}, \qquad N = \dfrac{A - A^\top}{2}. \end{array}}$$

Ainsi $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$, et cette somme directe est orthogonale par Q22.

Q24

Soit $A = M + N$ comme en Q23. On a $M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}_2(\mathbb{R})^\perp$ (Q22).

Donc M est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, et la distance de A à ce sous-espace est $\|A - M\| = \|N\|$.

Détail : soit $B \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$. Alors $A - B = (M - B) + N$, avec $M - B \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$, orthogonaux (Q22). Par le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}\|A - B\|^2 &= \|M - B\|^2 + \|N\|^2\\ &\geq \|N\|^2,\end{aligned}$$

avec égalité pour $B = M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$. La borne inférieure est donc atteinte et vaut $\|N\|$. Par homogénéité de la norme :

$$\boxed{\begin{aligned} d(A, \mathcal{S}_2(\mathbb{R})) &= \|N\| \\ &= \frac{1}{2}\|A - A^\top\|. \end{aligned}}$$

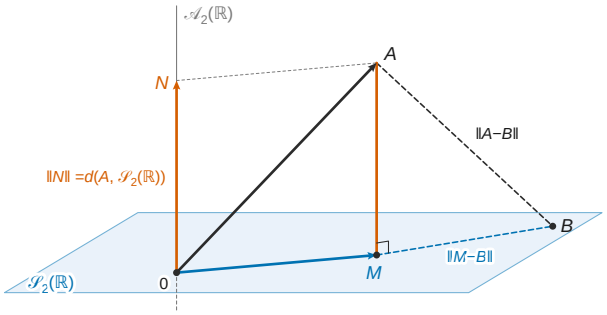


Figure 2 — M est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$: pour toute B symétrique, le triangle AMB est rectangle en M, donc d(A, $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$) = ‖N‖

Partie II — Matrice de Rademacher

Q25

Par définition de l'espérance d'une variable finie :

$$E(X_1) = (-1) \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Comme $X_1^2 = 1$, $E(X_1^2) = 1$. Par la formule de König-Huygens, $V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = 1$:

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_1) &= 0 \\ V(X_1) &= 1 \end{aligned}}$$

Q26

On a $T_1(\Omega) = \{-2, 0, 2\}$. Par indépendance de X_1 et Y_1 :

$$\begin{aligned} P(T_1 = -2) &= P(X_1 = -1)P(Y_1 = -1) = \tfrac{1}{4} \\ P(T_1 = 2) &= P(X_1 = 1)P(Y_1 = 1) = \tfrac{1}{4} \end{aligned}$$

L'événement $[T_1 = 0]$ est la réunion disjointe de $[X_1 = -1] \cap [Y_1 = 1]$ et $[X_1 = 1] \cap [Y_1 = -1]$. Par additivité et indépendance, $P(T_1 = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

$$\boxed{\begin{aligned} P(T_1 = -2) &= \tfrac{1}{4} \\ P(T_1 = 0) &= \tfrac{1}{2} \\ P(T_1 = 2) &= \tfrac{1}{4} \end{aligned}}$$

Espérance et moment d'ordre 2 :

$$E(T_1) = -2 \cdot \tfrac{1}{4} + 0 \cdot \tfrac{1}{2} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} = 0$$
$$E(T_1^2) = 4 \cdot \tfrac{1}{4} + 0 \cdot \tfrac{1}{2} + 4 \cdot \tfrac{1}{4} = 2$$

Par König-Huygens, $V(T_1) = E(T_1^2) - E(T_1)^2 = 2$:

$$\boxed{\begin{aligned} E(T_1) &= 0 \\ V(T_1) &= 2 \end{aligned}}$$

(Contrôle : $V(X_1) + V(Y_1) = 2$ par indépendance.)

Q27

On a $Z_1(\Omega) = \{-1, 1\}$. L'événement $[Z_1 = 1]$ est la réunion disjointe de $[X_1 = 1] \cap [Y_1 = 1]$ et $[X_1 = -1] \cap [Y_1 = -1]$. Par indépendance, $P(Z_1 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, puis $P(Z_1 = -1) = \frac{1}{2}$.

Z_1 **suit la loi de Rademacher.** On a donc, comme en Q25 (avec $Z_1^2 = 1$) :

$$\boxed{\begin{aligned} E(Z_1) &= 0 \\ V(Z_1) &= 1 \end{aligned}}$$

Partie III — Matrice géométrique

Q28

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_2) &= \frac{1}{p} \\ V(X_2) &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}}$$

Q29

a) Pour tout $\omega \in \Omega$, on applique Q24 à la matrice $A = \Sigma_2(\omega)$:

$$\begin{aligned} \Sigma_2 - \Sigma_2^\top &= \begin{pmatrix} 0 & (X_2 - Y_2) - (X_2 + Y_2) \\ (X_2 + Y_2) - (X_2 - Y_2) & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2Y_2 \\ 2Y_2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Par Q20, $\|\Sigma_2 - \Sigma_2^\top\|^2 = 8Y_2^2$, donc $\|\Sigma_2 - \Sigma_2^\top\| = 2\sqrt{2}\,|Y_2| = 2\sqrt{2}\,Y_2$, car $Y_2 \geq 1 > 0$. Ainsi

$$\boxed{T_2 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2}\,Y_2 = \sqrt{2}\,Y_2.}$$

b) Y_2 suit la même loi géométrique que X_2. Par linéarité de l'espérance et $V(cY) = c^2 V(Y)$:

$$\boxed{\begin{aligned} E(T_2) &= \frac{\sqrt{2}}{p} \\ V(T_2) &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}}$$

Q30

T_2 admet une variance (Q29 b). L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour tout $\delta > 0$:

$$\boxed{\begin{aligned} P\Big(\Big|T_2 - \frac{\sqrt{2}}{p}\Big| \geq \delta\Big) &\leq \frac{V(T_2)}{\delta^2} \\ &= \frac{2(1-p)}{\delta^2 p^2}. \end{aligned}}$$

Q31

a) Pour $p = \frac{1}{2}$: $\frac{\sqrt{2}}{p} = 2\sqrt{2}$ et $\frac{2(1-p)}{\delta^2 p^2} = \frac{4}{\delta^2}$. Or, pour $\delta > 0$:

$$\frac{4}{\delta^2} \leq \frac{1}{4} \iff \delta \geq 4.$$

Pour $\delta = 4$:

$$\boxed{P(|T_2 - 2\sqrt{2}| \geq 4) \leq \frac{1}{4}.}$$

b) En passant à l'événement contraire :

$$P(|T_2 - 2\sqrt{2}| < 4) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Comme $T_2 = d(\Sigma_2, \mathcal{S}_2(\mathbb{R}))$:

$$\boxed{P\Big(\big|d(\Sigma_2, \mathcal{S}_2(\mathbb{R})) - 2\sqrt{2}\big| < 4\Big) \geq \frac{3}{4}.}$$

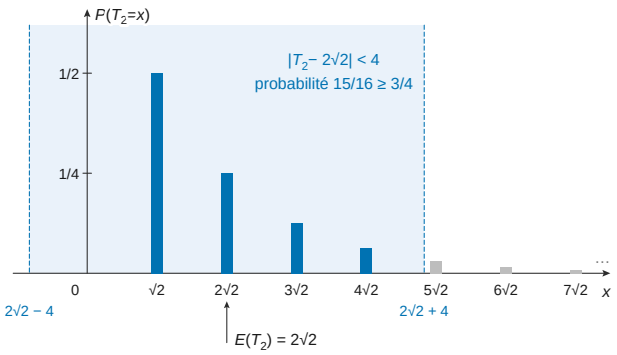


Figure 3 — Loi de T₂ pour p = 1/2 : l'intervalle $|T_2 - 2\sqrt{2}| < 4$ contient k = 1 à 4, de probabilité 15/16 au lieu du 3/4 garanti

Partie IV — Matrice de Poisson

Q32

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_3) &= \lambda \\ V(X_3) &= \lambda \end{aligned}}$$

Q33

a) Un produit de réels est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est : $[Z_3 = 0] = [X_3 = 0] \cup [Y_3 = 0]$. Par la formule de la probabilité de la réunion de deux événements, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, puis par indépendance de X_3 et Y_3 :

$$\begin{aligned} P(Z_3 = 0) &= P(X_3 = 0) + P(Y_3 = 0) - P(X_3 = 0)P(Y_3 = 0) \\ &= e^{-\lambda} + e^{-\lambda} - e^{-\lambda}e^{-\lambda} \end{aligned}$$

$$\boxed{P(Z_3 = 0) = 2\exp(-\lambda) - \exp(-2\lambda).}$$

b) On a $\det \Sigma_3 = X_3 Y_3 = Z_3$, et Σ_3 est inversible si et seulement si $Z_3 \neq 0$. Par passage au contraire :

$$\boxed{\begin{aligned} P(\Sigma_3 \text{ inversible}) &= 1 - 2e^{-\lambda} + e^{-2\lambda} \\ &= \left(1 - e^{-\lambda}\right)^2. \end{aligned}}$$

Q34

a) *Support.* X_3 et Y_3 sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc $T_3(\Omega) \subset \mathbb{N}$. Réciproquement, soit $n \in \mathbb{N}$; par indépendance,

$$\begin{aligned} P\big([X_3 = n] \cap [Y_3 = 0]\big) &= e^{-2\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} \\ &> 0. \end{aligned}$$

Cet événement est donc non vide, et sur lui $T_3 = n$: $n \in T_3(\Omega)$. **Donc** $T_3(\Omega) = \mathbb{N}$**.**

Formule. La famille $([X_3 = k])_{k \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T_3 = n) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P\big([X_3 = k] \cap [T_3 = n]\big) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P\big([X_3 = k] \cap [Y_3 = n - k]\big). \end{aligned}$$

Pour $k > n$, l'événement $[Y_3 = n - k]$ est vide, car $Y_3 \geq 0$: ces termes sont nuls. Par indépendance de X_3 et Y_3 :

$$\boxed{\begin{aligned} &\forall n \in \mathbb{N}, \\ &P(T_3 = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X_3 = k)\, P(Y_3 = n - k). \end{aligned}}$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. En reportant les lois de Poisson :

$$\begin{aligned} P(T_3 = n) &= \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}\, e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-2\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} \\ &= e^{-2\lambda}\frac{(2\lambda)^n}{n!}, \end{aligned}$$

par la formule du binôme ($\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$). T_3 **suit la loi de Poisson de paramètre** 2λ**.**

Q35

a) Le vecteur $V = \begin{pmatrix} X_3 - Y_3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul, car sa seconde coordonnée vaut 1. On calcule :

$$\begin{aligned} \Sigma_3 V &= \begin{pmatrix} X_3(X_3 - Y_3) \\ X_3 - Y_3 + Y_3 \end{pmatrix} \\ &= X_3 \begin{pmatrix} X_3 - Y_3 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

V **est vecteur propre de** Σ_3 **associé à la valeur propre** X_3**.**

b) Le vecteur $W = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul, et $\Sigma_3 W = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_3 \end{pmatrix} = Y_3 W$. Y_3 **est valeur propre de** Σ_3**, de vecteur propre associé** $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$**.**

Q36

a) La famille $([Y_3 = k])_{k\in\mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(X_3 = Y_3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P([X_3 = Y_3] \cap [Y_3 = k]) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P([X_3 = k] \cap [Y_3 = k]). \end{aligned}$$

Par indépendance de X_3 et Y_3, puis égalité de leurs lois :

$$\boxed{\begin{aligned} P(X_3 = Y_3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X_3 = k)P(Y_3 = k) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X_3 = k)^2. \end{aligned}}$$

b) Fixons ω et posons $x = X_3(\omega)$, $y = Y_3(\omega)$.

— *Si* $x \neq y$: par Q35, Σ_3, d'ordre 2, a deux valeurs propres réelles distinctes x et y, donc est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

— *Si $x = y = c$:* $\Sigma_3 = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 1 & c \end{pmatrix}$ est triangulaire, de seule valeur propre c. Si elle était diagonalisable, elle serait semblable à cI_2, donc égale à $P(cI_2)P^{-1} = cI_2$. Or son coefficient $(2,1)$ vaut 1 : contradiction.

On a montré les deux implications :

$$\boxed{\Sigma_3 \text{ est diagonalisable dans } \mathbb{R} \iff X_3 \neq Y_3.}$$

c) Par b), $D_\lambda = [X_3 \neq Y_3]$. Par a), en passant au contraire :

$$P(D_\lambda) = 1 - \sum_{k=0}^{+\infty} \left(e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}\right)^2,$$

$$\boxed{P(D_\lambda) = 1 - e^{-2\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^{2k}}{(k!)^2}.}$$

Q37

a)

```
import math

def Approx_Sum(N):
    S = 0
    for k in range(N + 1):          # k = 0, 1, ..., N
        S = S + math.exp(-2) / math.factorial(k) ** 2
    return S
```

(Exécution : `Approx_Sum(4)` renvoie 0,30850 ...)

b) *Formule de Taylor avec reste intégral* : si φ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I et $a, x \in I$, alors

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{\varphi^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!}\varphi^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

On l'applique à $\varphi = \exp$, qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$, donc $\mathcal{C}^{n+1}$, sur $I = \mathbb{R}$. On prend $a = 0$ et $x \geq 0$.

Toutes les dérivées de exp valent exp, et $\exp(0) = 1$:

$$\boxed{\begin{array}{l}\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \geq 0,\\ \exp(x) - \displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} = \frac{1}{n!}\int_0^x (x-t)^n \exp(t)\,\mathrm{d}t.\end{array}}$$

c) Soit $x \geq 0$. Pour $t \in [0, x]$, exp étant croissante :

$$0 \leq (x-t)^n e^t \leq (x-t)^n e^x.$$

Par croissance de l'intégrale (bornes $0 \leq x$), avec $\int_0^x (x-t)^n\,\mathrm{d}t = \frac{x^{n+1}}{n+1}$:

$$0 \le \exp(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \le \frac{e^x}{n!} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(x).$$

$$\boxed{\exp(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \le \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(x).}$$

d) Avec $x = 1$ dans c), pour tout n :

$$0 \le e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \le \frac{e}{(n+1)!}.$$

Le majorant tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Donc $\sum_{k\ge 0} \frac{1}{k!}$ converge et vaut e, et son reste vérifie :

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \le \frac{e}{(n+1)!}.}$$

e) Pour $k \in \mathbb{N}$, $k! \ge 1$, donc $0 \le \frac{1}{(k!)^2} \le \frac{1}{k!}$. La série $\sum \frac{e^{-2}}{(k!)^2}$, à termes positifs, converge par comparaison. Son reste d'ordre n est positif, et par d) :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} \le e^{-2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \le e^{-2} \frac{e}{(n+1)!} = \frac{e^{-1}}{(n+1)!}.$$

$$\boxed{0 \le \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} \le \frac{e^{-1}}{(n+1)!}.}$$

f) Par e), il suffit que $\frac{e^{-1}}{(N_0+1)!} \le 10^{-2}$, c'est-à-dire $(N_0+1)! \ge 100e^{-1}$. Comme $100e^{-1} \le 37$, il suffit que $(N_0+1)! \ge 37$.

Or $4! = 24 < 37$ mais $5! = 120 \ge 37$. $N_0 = 4$ **convient** :

$$\Big|\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} - \sum_{k=0}^{4} \frac{e^{-2}}{(k!)^2}\Big| \le \frac{e^{-1}}{120} \le \frac{0{,}37}{120} < 10^{-2}.$$

(Avec cette majoration, $N_0 = 3$ ne suffit pas : $4! = 24 < 36 \leq 100e^{-1}$.)

g) Notons $S = \sum_{k\geq 0} \frac{e^{-2}}{(k!)^2}$. La valeur affichée 0,31 est un arrondi au centième : `Approx_Sum`$(4) \in [0{,}305\,;0{,}315[$.

Par e) et f), $0 \leq S - $ `Approx_Sum`$(4) \leq 10^{-2}$, donc $S \in [0{,}305\,;0{,}325]$:

$$\boxed{S \approx 0{,}3 \text{ à } 10^{-1} \text{ près.}}$$

Par Q36 c) avec $\lambda = 1$, $P(D_1) = 1 - e^{-2}\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(k!)^2} = 1 - S$, donc $P(D_1) \in [0{,}675\,;0{,}695]$:

$$\boxed{P(D_1) \approx 0{,}7 \text{ à } 10^{-1} \text{ près.}}$$

(Valeurs plus précises : $S \approx 0{,}3085$ et $P(D_1) \approx 0{,}6915$.)

h) Ce n'est pas judicieux en général. L'appel `math.factorial(k)` recalcule $k!$ à partir de zéro, soit environ k multiplications à chaque tour.

Au total, cela fait de l'ordre de $\sum_{k=0}^{N} k = \frac{N(N+1)}{2}$ multiplications (coût quadratique). En mettant à jour une variable par $k! = (k-1)! \times k$, on n'en fait que N (coût linéaire) :

```
def Approx_Sum_bis(N):
    S, f = 0, 1                     # f vaut k! au début du tour k
    for k in range(N + 1):
        if k > 0:
            f = f * k
        S = S + math.exp(-2) / f ** 2
    return S
```

Ici $N_0 = 4$: la boucle fait 5 tours sur des entiers minuscules $(0!, \dots, 4!)$, soit une dizaine de multiplications au lieu de quatre. **Le surcoût est négligeable.**

Q38

a) Soit $x \neq 0$ et $u_k = \frac{x^k}{(k!)^2} \neq 0$. On a

$$\left|\frac{u_{k+1}}{u_k}\right| = \frac{|x|}{(k+1)^2} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0 < 1.$$

Par la règle de d'Alembert, la série converge absolument pour tout réel x :

$$\boxed{R = +\infty.}$$

b) La somme d'une série entière est continue sur son intervalle ouvert de convergence, ici $]-\infty, +\infty[$. **Donc $h : x \mapsto \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{(k!)^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.**

c) Pour $\lambda \geq 0$, on a $g(\lambda) = 1 - e^{-2\lambda} h(\lambda^2)$.

Les fonctions $\lambda \mapsto \lambda^2$, h (b) et $\lambda \mapsto e^{-2\lambda}$ sont continues. Par composition, produit et somme, g **est continue sur** $[0, +\infty[$**.**

Q39

Soit $\lambda > 0$, et X_3, Y_3 indépendantes de loi $\mathcal{P}(\lambda)$.

Par Q36 c), la probabilité que $\begin{pmatrix} X_3 & 0 \\ 1 & Y_3 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable est $P(D_\lambda) = g(\lambda)$. Il suffit donc de trouver $\mu > 0$ tel que $g(\mu) = \frac{1}{2}$.

— $g(0) = 1 - e^0 \cdot 1 = 0$ (seul le terme $k = 0$ de la série est non nul).
— Comme $\frac{1}{(k!)^2} \leq \frac{1}{k!}$, on a $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(k!)^2} \leq e$ (Q37 d). Donc :

$$\begin{aligned} g(1) &\geq 1 - e^{-2}e = 1 - e^{-1} \\ &\geq 1 - 0{,}37 = 0{,}63 > \tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

g est continue sur $[0,1]$ (Q38 c), avec $g(0) < \frac{1}{2} < g(1)$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\mu \in [0,1]$ tel que $g(\mu) = \frac{1}{2}$, et $\mu \neq 0$ car $g(0) = 0$.

$$\boxed{\begin{array}{l} \exists\, \mu \in]0,1[,\ \text{pour } X_3, Y_3 \sim \mathcal{P}(\mu) \text{ indépendantes :} \\ P\left(\begin{pmatrix} X_3 & 0 \\ 1 & Y_3 \end{pmatrix} \text{ diagonalisable}\right) = g(\mu) = \dfrac{1}{2}. \end{array}}$$

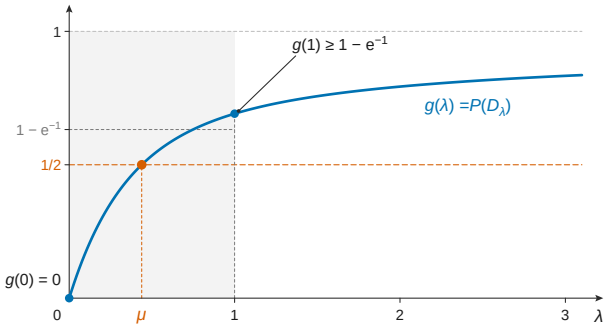


Figure 4 — Graphe de g : g(0) = 0 et g(1) ≥ 1 − e⁻¹ > 1/2, donc g prend la valeur 1/2 en un μ compris entre 0 et 1

Q40

On applique la **méthode de dichotomie** à $\varphi = g - \frac{1}{2}$, continue sur $[0,1]$, avec $\varphi(0) < 0 < \varphi(1)$ (Q39) :

1. $u \leftarrow 0$, $v \leftarrow 1$;
2. tant que $v - u > \varepsilon$: $m \leftarrow \frac{u+v}{2}$; si $\varphi(m) < 0$, $u \leftarrow m$, sinon $v \leftarrow m$;
3. renvoyer $\frac{u+v}{2}$.

L'invariant $\varphi(u) < 0 \leq \varphi(v)$ et le théorème des valeurs intermédiaires assurent qu'un zéro de φ reste dans $[u, v]$. La longueur de cet intervalle est divisée par 2 à chaque étape : $\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ itérations suffisent (une dizaine pour $\varepsilon = 10^{-3}$).

Chaque évaluation de $g(m)$ se fait en tronquant la série :

$$g(m) \simeq 1 - e^{-2m} \sum_{k=0}^{K} \frac{m^{2k}}{(k!)^2}.$$

Pour $m \in [0,1]$, l'erreur est majorée par $\sum_{k>K} \frac{1}{k!} \leq \frac{e}{(K+1)!}$ (comme en Q37 d–e). $K = 8$ donne une erreur $< 10^{-5}$, et la factorielle est mise à jour par une multiplication (Q37 h). On obtiendrait $\mu \approx 0{,}44$.

FIN